Семинары по теорверу

Семинарист	Соколов Артемий Алексеевич
Конспектировал	Дидык И. С.
Курс	2 (4-й семестр), 2025-2026 год
Группа	ФПМИ/ИВТсп, Б05-431

По поводу ошибок писать `@Ivan_SD` в телеграме.

Семинаристу можно писать `@SokolovArtemy` в тг.

Документ скомпилирован 2026-02-20
Версия typst 0.14.2

Содержание

Семинар 2: Случайные величины - - -

Семинар 2: Случайные величины

10 февраля

Первого не было, семинарист 3-го отсутствовал

> Случайная величина
>
> Имеем $\Omega \xrightarrow{\xi} \mathbb{R}$, $(\Omega, \mathcal{F}, P)$. $\forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}) : \xi^{-1}(B) \in \mathcal{F}$

> Функция распределеня величины
>
> $$F_\xi(x) = P(\xi \leq x) = P(\{\omega \mid \xi^{-1}(\omega) \in (-\infty, x]\})$$

Имеет свойства:
1. Непр. справа
2. Неубывает
3. $\lim_{x \to -\infty} F_\xi(x) = 0$, $\lim_{x \to +\infty} F_\xi(x) = 1$

Если имеем функцию, удовлетворяющая таким свойствам, то она распределение некой случайной величины.

Случайные величины бывают:

> Дискретные случайные величины – $\exists X$ - конечное множество, $P(X) = 1$

Бывают:

Название	$\xi \sim ???$	$X = ?$	$P = ?$
Бернулли *(монетка)*	$\mathrm{Bern}(p)$	$\{0, 1\}$	$P(\{1\}) = p$ $P(\{0\}) = 1 - p$
Дискр. равномерное *(кубик)*		$\{0...n\}$	$P(\{k\}) = \frac{1}{n}$
Биноминальное *(сумма монеток)*	$\mathrm{Bin}(n, p)$	$\{0...n\}$	$P(\{k\}) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$
Пуассоновское *(редкие события)*	$\mathrm{Pois}(\lambda), \lambda > 0$	$\mathbb{Z}_+$	$P(\{k\}) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$
Геометрическое *(количество бросков до орла в бернулли)*	$\mathrm{Geom}(p)$	$\mathbb{N}$	$P(\{k\}) = p(1-p)^{k-1}$

Абс. непрерывные случайные величины – $\exists \rho(t) : P(\xi \in B) = \int_B \rho(t)\,\mathrm{d}\mu$

Тогда $F_\xi = \int_{-\infty}^{x} \rho(t)\,\mathrm{d}t$. $F_\xi'(x) = \rho(x)$ там где F_ξ непрерывна.

Бывают:

Название	$\xi \sim ???$	$\rho_\xi(t) = ?$	$F_\xi(x) = ?$
Равномерное на отрезке	$U(a,b)$	$\frac{1}{b-a}\mathbb{1}_{[a,b]}$	
Нормальное	$N(a,\sigma^2)$	$\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}$	
Стандартное нормальное распределение	$N(0,1)$	$\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}$	
Экспоненциальное	$\exp(\lambda)$	$\lambda e^{-\lambda x}\mathbb{1}_{[0,+\infty)}$	$(1-e^{-\lambda x})\mathbb{1}_{0,+\infty}$
Гамма-распределение[1]	$\Gamma(\alpha,\lambda)$	$\frac{t^{\alpha-1}\lambda^\alpha e^{-\lambda t}}{\Gamma(\alpha)}\mathbb{1}_{[0,+\infty)}$	
Бета-распределение	$B(\alpha,\beta)$	$\frac{t^{\alpha-1}(1-t)^{\beta-1}}{B(\alpha,\beta)}\mathbb{1}_{[0,1]}$	
Распределение Коши	$\mathrm{Couchy}(x_0,\theta)$	$\frac{1}{\pi}\frac{\theta}{1+\frac{(x-x_0)^2}{\theta^2}}$	
Стандартное расп. Коши	$\mathrm{Couchy}(0,1)$	$\frac{1}{\pi(1+x^2)}$	$\frac{1}{\pi}\arctan x$

Задача 5

Случайная величина ξ принимает значения в интервале (a,b) и имеет плотность $f(x)$. Функция $\phi(x)$ строго монотонна и дифференцируема на (a,b), причем $\phi'(x) \neq 0$ на (a,b). Вычислите плотность случайной величины $\eta = \phi(\xi)$.

Если φ возрастает:

$$F_{\varphi(\xi)}(x) = P(\varphi(\xi) \le x) = P(\xi \le \varphi^{-1}(x)) = F_\xi(\varphi^{-1}(x))$$

$$\rho_{\varphi(\xi)}(x) = F'_{\varphi(\xi)} = \rho_\xi(\varphi^{-1}(x)) \cdot (\varphi^{-1})'(x) = \frac{\rho_\xi(\varphi^{-1}(x))}{\varphi'(\varphi^{-1}(x))}$$

Если убывает:

[1] $\Gamma(\alpha) = \int_0^{+\infty} t^{\alpha-1}e^{-t}\,\mathrm{d}t$

$$F_{\varphi(\xi)}(x) = P(\varphi(\xi) \le x) = P(\xi \ge \varphi^{-1}(x)) = 1 - F_\xi(\varphi^{-1}(x))$$

$$\rho_{\varphi(\xi)}(x) = -\rho_\xi(\varphi^{-1}(x)) \cdot (\varphi^{-1})'(x)$$

В общем, для любых случаев:

$$\rho_{\varphi(\xi)}(x) = \rho_\xi(\varphi^{-1}(x)) \cdot \left|(\varphi^{-1})'(x)\right|$$

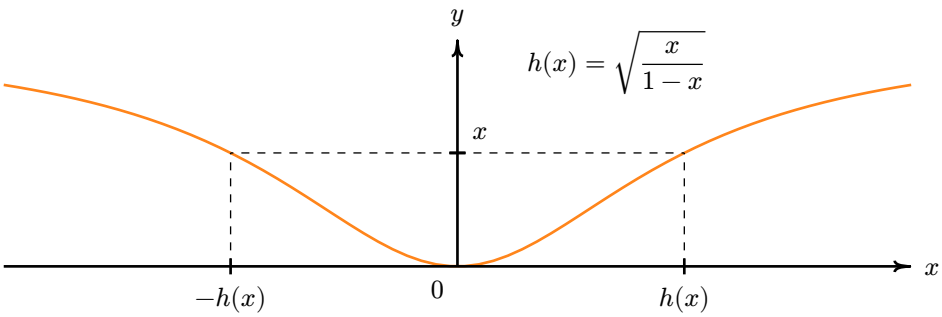
<u>Задача 2(а)</u>

Случайная величина ξ имеет стандартное распределение Коши, т.е. плотность ξ равна

$$\rho_\xi(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)} \qquad x \in \mathbb{R}$$

Найти плотность распределения: $\frac{\xi^2}{1+\xi^2}$

Сразу заметим, что $\varphi(x)$ не монтонна.



$$\begin{aligned} F_{\varphi(\xi)}(x) &= P\left(\frac{\xi^2}{1+\xi^2} \le x\right) = P(\xi \in [-h(x), h(x)]) \\ &= F_\xi(h(x)) - F_\xi(-h(x)) = 2F_\xi(h(x)) - 1 \\ &= 2\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{\pi}\arctan\left(\sqrt{\frac{x}{1-x}}\right)\right) - 1 \\ &= \frac{2}{\pi}\arctan\sqrt{\frac{x}{1-x}} \end{aligned}$$

$$\rho_{\varphi(\xi)} = F'_{\varphi(\xi)} = \ldots$$

<u>Задача 1</u>

Случайная величина ξ имеет стандартное нормальное распределение $N(0,1)$. Найдите плотность случайной величины ξ^2.

При $x > 0$:

$$F_{\xi^2}(x) = P(\xi^2 \le x) = F_\xi(\sqrt{x} - F_\xi(-\sqrt{x}) = 2F_\xi(\sqrt{x}) - 1$$

$$\rho_{\xi^2}(x) = 2\rho_\xi(\sqrt{x}) \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{\rho_\xi(\sqrt{x})}{\sqrt{x}}$$
$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{1}{\sqrt{\lambda}} e^{-\frac{x}{2}}$$

В случае $x \le 0$ $\rho_{\xi^2}(x) = 0$.

Заметим, что $\xi^2 \sim \Gamma(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$.

<u>Задача 3</u>

Случайные величины ξ и η независимы. Пусть $F_\xi(x)$ и $F_\eta(x)$ – их функции распределения. Положим $\zeta_1 = \max(\xi, \eta)$, $\zeta_2 = \min(\xi, \eta)$. Вычислите функции распределения случайных величин ζ_1 и ζ_2.

Велчины независимы, если:

$$\xi \perp\!\!\!\perp \nu \iff \forall A, B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}) : P(\xi \in A \wedge \nu \in B) = P(\xi \in A) \cdot P(\nu \in B)$$

$$F_{\max(\xi,\eta)}(x) = P(\max(\xi, \eta) \le x) = P(\xi \le x \wedge \nu \le x) = F_{\xi(x)} F_{\eta(x)}$$
$$F_{\min(\xi,\eta)}(x) = P(\min(\xi, \eta) \le x) = P(\xi \le x \vee \nu \le x)$$
$$= P(\neg(\neg(\xi \le x) \wedge \neg(\nu \le x))$$
$$= 1 - \left(1 - F_{\xi(x)}\right)\left(1 - F_{\eta(x)}\right)$$

Матож

<u>Матожидание</u>

1. ξ дискретная величина.

$$\mathbb{E}\xi = \sum k \cdot P(\xi = k)$$

2. ξ абс. непрерывна.

$$\mathbb{E}\xi = \int_{\mathbb{R}} x\rho_\xi(x)\,\mathrm{d}x$$

3. В общем

$$\mathbb{E}\xi = \int_{\mathbb{R}} x\,\mathrm{d}F_\xi(x)$$

Примеры

Дискретные

$\xi \sim ?$	$\mathbb{E}\xi = ?$
$\mathrm{Bern}(p)$	$p \cdot 1 + (1-p) \cdot 0 = p$
$\mathrm{Bin}(n,p)$	$\xi \overset{d}{=} \sum \nu_i, \nu_i \sim \mathrm{Bern}(p) \Longrightarrow \mathbb{E}\xi = np$
$\mathrm{Pois}(\lambda)$	$\sum\limits_{k=0}^{\infty} k\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda} = \lambda\sum\limits_{k=1}^{\infty}\frac{\lambda^{n-1}}{(k-1)!}e^{-\lambda} = \lambda$
$\mathrm{Geom}(p)$	$\sum\limits_{k=1}^{\infty} kp(1-p)^{k-1} = \frac{1}{p}$ (см. доказ. ниже)

↣ Очередное обозначение: $\xi \overset{d}{=} \eta$ – величины равны по распределению

Вычисление $\mathrm{Geom}(p)$

todo: переписать оба способа

Абс. непрерывные

$\xi \sim U(a,b)$

$$\int_{\mathbb{R}} x \cdot \frac{1}{b-a}\mathbb{1}_{[a,b]}\,\mathrm{d}x = \frac{a+b}{2}$$

$\boldsymbol{\xi \sim N(a, \sigma^2)}$

$$\rho_\xi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \cdot e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}$$

$$\Rightarrow \mathbb{E}\xi = \int_{\mathbb{R}} x \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \cdot e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}} \, \mathrm{d}x$$

Хитрый способ: подинтегральное симметрично отн. a. Другой способ: $\xi \overset{d}{=} \sigma\eta + a, \eta \sim N(0,1)$, он

$\boldsymbol{\xi \sim \exp(\lambda)}$

$$\rho_\xi(x) = \lambda e^{-\lambda x} \mathbb{1}(x > 0)$$

$$\mathbb{E}\xi = \int_0^{+\infty} x\lambda e^{-\lambda x} \, \mathrm{d}x = \frac{1}{x}$$

Небольшие спойлеры к матану:

> Γ-<u>функция</u>
>
> $$\Gamma(s) = \int_0^{+\infty} t^{s-1} e^{-t} \, \mathrm{d}t$$
> $$\Gamma(1) = 1, \Gamma(s+1) = s\Gamma(s) \Rightarrow \Gamma(n \in \mathbb{N}) = (n-1)!$$
> $$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$$

> $\mathrm{B}(\alpha, \beta)$
>
> $$\int_0^1 t^{\alpha-1}(1-t)^{\beta-1} \, \mathrm{d}t$$
>
> $$\mathrm{B}(\alpha, \beta) = \frac{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}{\Gamma(\alpha+\beta)}$$

Продолжаем примеры.

$\boldsymbol{\xi \sim \Gamma(\alpha, \lambda)}$

$$\rho_\xi(t) = \frac{t^{\alpha-1}\lambda^\alpha e^{-\lambda t}}{\Gamma(\alpha)} \cdot \mathbb{1}_{t \geq 0}$$

$$\mathbb{E}\xi = \int_0^{+\infty} \frac{(t^\alpha)\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} e^{\lambda\alpha} \, \mathrm{d}t = \frac{1}{\lambda} \frac{\Gamma(\alpha+1)}{\Gamma(\alpha)} = \frac{\alpha}{\lambda}$$

$\boldsymbol{\xi \sim \mathrm{Cauchy}(0, 1)}$

$$\mathbb{E}\xi = \frac{1}{\pi} \int_{\mathbb{R}} x \cdot \frac{1}{x^2+1} \, \mathrm{d}x \neq$$

У величины с распределением Коши матожа нет.

Есть и дискр. распределения без матожа. Например можно взять $P(\xi = k) = \frac{1}{k^2} \cdot \frac{6}{\pi^2}$

Дисперсия

<u>Дисперсия</u>

$$\mathbb{D}\xi = \mathbb{E}(\xi - \mathbb{E}\xi)^2 = \mathbb{E}\xi^2 - (\mathbb{E}\xi)^2$$

В дискретном случае:

$$\mathbb{D}\xi = \sum P(\xi = k) \cdot (k - \mathbb{E}\xi)^2$$

Дисперсия существует не всегда (даже если есть матож), но если дисперсия есть, то матож тоже обязан быть.

Например берём $P(\xi = k) = \frac{1}{k^3} \cdot \frac{6}{\pi^2}$. Матож есть, дисперсии нет.

Считаем дисперсии

$\boldsymbol{\xi \sim \mathrm{Bern}(p)}$

$$\mathbb{D}\xi = p(1-p)$$

$\boldsymbol{\xi \sim \mathrm{Bin}(n, p)}$

$$\mathbb{D}\xi = np(1-p)$$

Доказываем либо по определению, либо через дисперсию суммы.

$\boldsymbol{\xi \sim \mathrm{Pois}(\lambda)}$

$$\mathbb{E}\xi(\xi - 1) = \sum k(k-1)\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda} = \lambda^2 \Longrightarrow \mathbb{D}\xi = \lambda$$

$\boldsymbol{\xi \sim \mathrm{Geom}(p)}$

$$f''(x) = \sum k(k-1)x^{k-2}$$

todo: расписать

<u>Лист 1, задача 8</u>

Пусть $\xi_1 ... \xi_n$ – независимые одинаково распределённые случайн. величины с функцией распр. $F(x)$ и плотностью $f(x)$.

Упорядочим значения $\xi_1 ... \xi_n$ по неубыванию. Возникает новая последовательность случайных величин $\xi_{(1)} \leq ... \leq \xi_{(n)}$ (т.е. $\xi_{(k)}$ — k-я по порядку величина из $\xi_1 ... \xi_n$). Найдите:

1. функцию распределения случайной величины $\xi_{(k)}, k = 1...n$.
2. плотность случайной величины $\xi_{(k)}, k = 1...n$.

$$F_{\xi_{(k)}}(s) = P\Big(\xi_{(k)} \le s\Big) = P(\text{хотя бы } k \text{ из } \xi_1 ... x_n \le s)$$
$$= \sum_{i \le k}^{n} C_n^i F(s)^i (1 - F(s))^{n-i}$$

$$\rho_{\xi_{(k)}}(s) = \sum_{i=k}^{n} C_n^i \rho(s) \big(i(F(s))^{i-1}(1 - F(s))^{n-i} - (n-i)(F(s))^i (1 - F(s))^{n-i-1}\big)$$
$$= C_n^k \cdot k \cdot \rho(s) \cdot (F(s))^{k-1}(1 - F(s))^{n-k}$$
$$= C_{n-1}^{k-1} \cdot n \cdot \rho(s) \cdot (F(s))^{k-1}(1 - F(s))^{n-k}$$